

Data: 6 iulie 2021

Timp de lucru: 3h

Punctaj total: 100p + 10p oficiu

Examen Analiză complexă

Subiecte:

1. Pentru fiecare dintre următoarele afirmații, justificați dacă este adevărată sau falsă (eventual, folosind un exemplu sau un contraexemplu).
 - (a) (5 p) Dacă $\Omega \subset \mathbb{C}$ este un deschis și $z_0 \in \Omega$, iar $f : \Omega \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ și $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ sunt olomorfe, atunci $\text{res}(fg, z_0) = \text{res}(f, z_0)g(z_0)$.
 - (b) (5 p) Dacă funcțiile f și g sunt olomorfe și ambele au punct singular izolat în z_0 , atunci $\text{res}(f + g, z_0) = \text{res}(f, z_0) + \text{res}(g, z_0)$.
 - (c) (5 p) Dacă funcțiile olomorfe f și g au pol în punctul z_0 , atunci atât fg , cât și $\frac{f}{g}$ au pol în punctul z_0 .
 - (d) (5 p) Orice funcție olomorfă și mărginită $f : \mathbb{C} \setminus \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$, este constantă.

2. (15 p) Determinați o funcție olomorfă $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ pentru care $\text{Re}(f(x + iy)) = u(x, y)$ verifică

$$u(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

3. (15 p) Calculați integrala

$$\int_{C_2(0)} \frac{e^z}{z^2(z-1)} dz,$$

unde $C_2(0)$ este cercul pozitiv orientat, de centru 0 și rază 2.

4. Fie f o funcție polinomială de grad cel puțin 2 și $r > 0$ astfel încât $f(z) \neq 0$ pentru orice $|z| \geq r$.
 - (a) (10 p) Demonstrați, folosind Teorema lui Cauchy, că

$$\int_{|z|=r} \frac{1}{f(z)} dz = \int_{|z|=R} \frac{1}{f(z)} dz,$$

pentru orice $R \geq r$.

- (b) (10 p) Demonstrați, folosind, eventual, punctul (a) și făcând $R \rightarrow \infty$, că

$$\int_{|z|=r} \frac{1}{f(z)} dz = 0.$$

5. (a) (10 p) Construiți o aplicație conformă și bijectivă între mulțimile

$$D_1 = \{z = x + iy | x \in (0, 1), y < 0\} \text{ și } D_2 = \{z = re^{it} | r \in (0, 1), t \in (\pi, 2\pi)\}.$$

- (b) (5 p) Justificați de ce mulțimile $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ și $\mathbb{D} \setminus \{0, \frac{1}{2}\}$ nu sunt conform echivalente.

6. (a) (5 p) Determinați zerourile funcției $\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$ definite pe $\mathbb{C}$.
 (b) (10 p) Calculați

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iax}}{\cosh x} dx$$

folosind teorema reziduurilor pentru conturul Γ_R din desenul de mai jos și funcția $f(z) = \frac{e^{iaz}}{\cosh z}$, unde $a \in \mathbb{R}$, și făcând apoi $R \rightarrow \infty$.

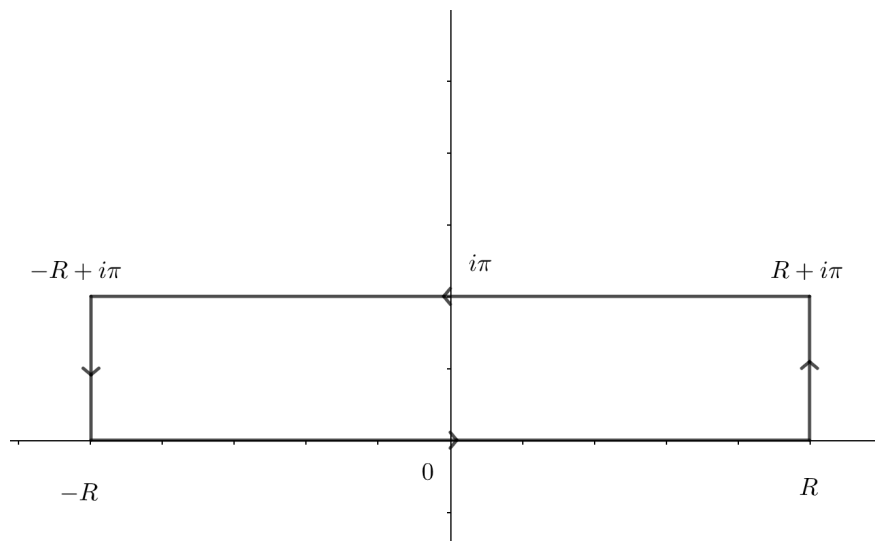


Figura 1: Conturul Γ_R